எந்த ஒரு நேரத்திலும் துகளின் திசைவேகம்

$$\vec{v} = 6t\hat{i} + 5\hat{j}$$

திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பே வேகமாகும். எந்த ஒரு நேரத்திலும் துகளின் வேகம் பின்வருமாறு

$$\text{வேகம் } v(t) = \sqrt{(6t)^2 + 5^2} = \sqrt{36t^2 + 25}$$

t = 3 வினாடியில் துகளின் திசைவேகம்

$$\vec{v} = 6(3)\hat{i} + 5\hat{j} = 18\hat{i} + 5\hat{j} \text{ மற்றும்}$$

$$\text{துகளின் வேகம்} = \sqrt{349}\ m\ s^{-1}$$

2. ஒருவர் துப்பாக்கியை மலை ஒன்றிலிருந்து 1.2 km தொலைவில் உள்ள இடத்திலிருந்து சுடுகிறார். அவருக்கு துப்பாக்கி சுடும் ஓசையின் எதிரொலி 8 வினாடிகளுக்குப் பின்பு கேட்கிறது எனில், காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் எவ்வளவு?

தீர்வு

துப்பாக்கி சுடும் ஓசை மலையில் எதிரொலித்து மீண்டும் சுடுபவரை அடையும் போது எதிரொலி கேட்கிறது. எனவே, ஒலி கடந்த மொத்தத் தொலைவு

$2 \times 1.2 \text{ km} = 2.4 \text{ km} = 2400 \text{ m}.$

$$\text{திசைவேகம்} = \frac{2400 \text{ m}}{8s} = 300 \text{ m s}^{-1}$$

3. 100 m நீளமுள்ள இரயில் வண்டி ஒன்று 60 km h^{-1} என்ற வேகத்தில் செல்கிறது. 1 km நீளமுள்ள பாலம் ஒன்றை எவ்வளவு நேரத்தில் அந்த இரயில் வண்டி கடந்து செல்லும்?

தீர்வு

கடந்து செல்ல வேண்டிய மொத்தத்தூரம்

= 1 km + 100 m = 1100 m

(பாலம் மற்றும் இரயில் வண்டியின் மொத்த நீளம்)

எனவே, வேகம் = 60 km h^{-1}

$$= 60 \times \frac{5}{18} \text{m s}^{-1} = \frac{150}{9}\ m\ s^{-1}$$

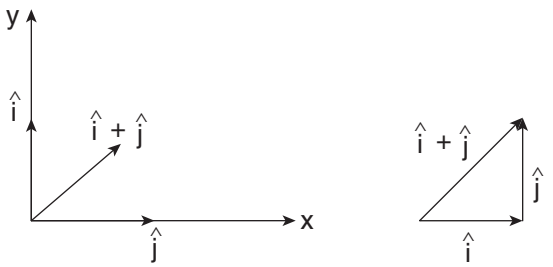
எனவே, மொத்தத் தொலைவை கடந்து செல்ல எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்

$$= \frac{1100}{150/9} \text{ s} = 66 \text{ s}$$

4. இரு பரிமாண கார்டீசியன் ஆய அச்சுக் கூறுகளைக் கொண்டு $\hat{i}$ மற்றும் $\hat{j}$ ஓரலகு வெக்டர்களின் தொகுபயன் திசையினை வரைக. மேலும் $\hat{i} + \hat{j}$ ஒரு ஓரலகு வெக்டரா என ஆராய்க.

தீர்வு

வெக்டர்களின் கூடுதலின் முக்கோண விதியினைப் பயன்படுத்தி $\hat{i} + \hat{j}$ ஐ பின்வருமாறு வரையலாம்



ஓரலகு வெக்டர் வரையறையிலிருந்து $\hat{A}.\hat{A} = 1$ ஆனால் இங்கு,

$$(i + j).(i + j) = \hat{i}.\hat{i} + \hat{i}.\hat{j} + \hat{j}.\hat{i} + \hat{j}.\hat{j}$$
$$= 1 + 0 + 0 + 1 = 2$$

எனவே $\hat{i} + \hat{j}$ **ஓரலகு வெக்டர் இல்லை**.

எந்த ஒரு வெக்டரையும் ஓரலகு வெக்டராக மாற்ற அவ்வெக்டரை அதன் எண் மதிப்பினால் வகுக்கவேண்டும் $\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$

$\hat{i} + \hat{j}$ யின் எண்மதிப்பு $= \sqrt{2}$.

எனவே, ஓரலகு வெக்டர் $= \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$